KEYFEATURES·CORECODE

주요 기능 구현•핵심 코드(1/2)

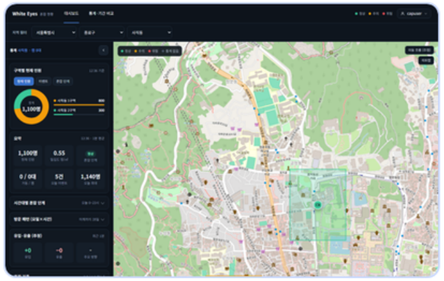
COMMON · FNC-A-028 · C-012

실시간 통계 생성

1초 결과를 구역·분별로 모았다가 1분이 끝나면 평균·최대·최소 인원과 밀집도로 계산해 저장한다.

MinuteStatCalculator.calculate 발췌

```
BigDecimal countAvg = BigDecimal.valueOf(personCountSum)
    .divide(BigDecimal.valueOf(personCounts.size()),
            2, RoundingMode.HALF_UP);
.countMax(Collections.max(personCounts))
.countMin(Collections.min(personCounts))
.density(countAvg.divide(areaM2, 4, RoundingMode.HALF_UP))
.sampleSec((short) accumulator.getSampleSec())
```



코드 설명

- 받은 초 수(sample_sec)와 함께 저장해 시간별·일별 집계와 그래프가 같은 값으로 이어진다.

구현 결과

1분 통계로 계산된 인원·혼잡 상태가 지도와 통계 화면에 표시 (정지 캡처)

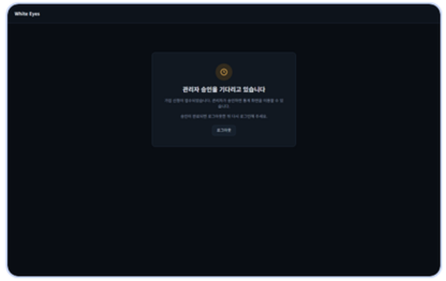
USER · FNC-C-001 · U-003

권한 분배 · PENDING → USER

상태가 PENDING이면 ROLE_PENDING, ACTIVE면 ROLE_USER. 승인 후 재로그인하면 바뀐다.

역할 분배 · 권한 표 발췌

```
private String role(UserAccountStatus status) {
    return status == UserAccountStatus.PENDING
        ? UserRoles.PENDING : UserRoles.USER;
}
.requestMatchers(PENDING_PATH)
    .hasRole(UserRoles.PENDING)
.anyRequest().hasRole(UserRoles.USER)
```



코드 설명

- 역할이 접근 경로를 정한다: PENDING은 /pending만, USER는 그 외 전부, 탈퇴 계정은 거부.

구현 결과

미승인 계정에 승인 대기·재로그인 안내 표시

KEYFEATURES·CORECODE

주요 기능 구현·핵심 코드(2/2)

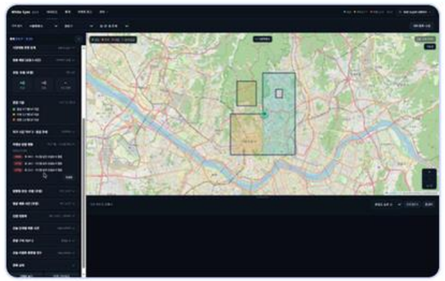
COMMON · FNC-C-020

기간 비교 · 증감률 산출

두 기간의 통계를 요일×시간 168칸으로 평균 내 비교하고, 칸마다 증감률과 비정상 여부를 계산한다.

CompareCalculator.compare 발췌

```
if (isComparable(targetAvg, baseAvg)) {
    rate = rate(targetAvg, baseAvg);
}
boolean abnormal = rate != null
    && rate.abs().compareTo(threshold) >= 0;
target.subtract(base).multiply(HUNDRED)
    .divide(base, 1, RoundingMode.HALF_UP)
```



코드 설명

- 기준 평균이 0이거나 한쪽이 없으면 비교 불가로 두고, 비정상은 화면에 보이는 증감률로 판정한다.

구현 결과

'비정상 인원 변동'에 증감률 상위 3개 칸 표시 (프로그램 화면)

ADMIN · FNC-A-031

서버 복구 · 통계 보충

앱이 켜질 때와 매시 집계 뒤에, 꺼져 있던 동안 놓친 시간별(48시간)·일별(7일) 통계를 다시 채운다.

MissingStatFillService.fillHourly 발췌

```
for (int back = 1;
     back <= HOURLY_LOOKBACK_HOURS; back++) {
   ... findZoneIdsMissingHourly(hourStart, ...);
   if (zoneIds.isEmpty()) continue;
   hourlyStatService.aggregateHour(
      hourStart, zoneIds);
}
```



코드 설명

- 최근 48시간에서 1분 통계만 있는 구역을 골라 다시 저장한다.

구현 결과

복구 후 통계 그래프에 어제 9~14시가 채워짐 (프로그램 화면)